软考中级软件设计师：常考计算题专项突破手册

公式汇总 + 解题思路 + 历年真题例题精讲（流水线/存储器/软件工程/网络/数据库）

一、 计算机体系结构与硬件计算

1. 指令流水线执行时间与吞吐率

公式：

- 流水线周期 Δt = 各子段执行时间中最长的时间（最瓶颈段）。
- 理论流水执行总时间：$T_{流水} = (t_1 + t_2 + ... + t_k) + (n - 1) \times \Delta t$ （k为段数，n为指令数）。
- 实际流水执行总时间：$T_{实际} = k \times \Delta t + (n - 1) \times \Delta t$ （各段取最大值 Δt，缺乏细分时使用）。
- 流水线吞吐率：$TP = n / T_{流水}$；最大吞吐率：$TP_{max} = 1 / \Delta t$。
- 流水线加速比：$S = T_{顺序} / T_{流水}$ （$T_{顺序} = n \times \sum t_i$）。

【例题 1.1】流水线时间计算

题目：某指令流水线由 4 段组成，各段执行时间分别为 2ns、4ns、3ns、2ns。连续执行 100 条指令所需的时间是多少？加速比是多少？

解题思路：

1. 确定流水线周期 $\Delta t = max(2, 4, 3, 2) = 4ns$。
2. 计算首条指令执行时间：$T_1 = 2 + 4 + 3 + 2 = 11ns$。
3. 带入理论公式：$T_{流水} = 11 + (100 - 1) \times 4 = 11 + 396 = 407ns$。
4. 不使用流水线的顺序执行时间：$T_{顺序} = 100 \times (2 + 4 + 3 + 2) = 1100ns$。
5. 加速比 $S = 1100 / 407 \approx 2.70$。

答案：流水线执行时间为 407ns，加速比约为 2.70。

2. Cache 命中率与平均访存时间

公式：

- Cache 命中率：$h = N_c / (N_c + N_m)$ （N_c 为 Cache 访问次数，N_m 为主存访问次数）。
- 平均访存时间：$t_a = h \times t_c + (1 - h) \times t_m$ （t_c 为 Cache 存取时间，t_m 为主存存取时间）。

【例题 1.2】Cache 命中率与性能计算

题目：CPU 执行程序时，Cache 命中数为 1900 次，访问主存 100 次。已知 Cache 存取时间为 5ns，主存存取时间为 50ns，求 Cache 命中率以及系统的平均存取时间。

解题思路：

1. 命中率 $h = 1900 / (1900 + 100) = 1900 / 2000 = 0.95 (95\%)$。
2. 平均访存时间 $t_a = 0.95 \times 5 + (1 - 0.95) \times 50 = 4.75 + 2.5 = 7.25ns$。

答案：命中率为 95%，平均存取时间为 7.25ns。

3. 系统可靠性（串联与并联）

公式：

- 串联系统可靠度：$R = R_1 \times R_2 \times ... \times R_n$。
- 并联系统可靠度：$R = 1 - (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times ... \times (1 - R_n)$。
- 模冗余/混合系统：先简化计算内部并联/串联块，再按主结构累乘/组合。

【例题 1.3】混合可靠性计算

题目：某系统由 3 个部件组成，部件 A 的可靠度为 0.9，部件 B 和 C 的可靠度均为 0.8。其中 B 和 C 构成并联块后，再

二、 存储器编址与页面管理计算

1. 内存编址与芯片数量计算

公式：

- 存储地址空间大小 = **末地址 - 首地址 + 1** (十六进制减法后转换成十进制)。
- 总容量(Bit) = 单元个数 × 按字节/字编址位数（按字节编址即 × 8bit）。
- 芯片数量 = 总容量 / 芯片单片容量。

【例题 2.1】内存编址与芯片扩展

题目：内存按字节编址，地址从 A0000H 到 C7FFFH，若用 16K×8bit 的存储芯片构成该内存，需要多少片这样的芯片？

解题思路：

1. 计算单元个数：**C7FFFH - A0000H + 1 = 28000H**。
2. 十六进制 28000H 转换为十进制：**$2 \times 16^4 + 8 \times 16^3 = 131072 + 32768 = 163840$** 个单元。
3. 化为标准单位 K：**163840 / 1024 = 160K** 个单元（按字节编址即 160KB）。
4. 计算所需芯片数：**(160K × 8bit) / (16K × 8bit) = 10** 片。

答案：需要 10 片芯片。

2. 页式存储地址变换与逻辑/物理地址转换

公式：

- 页大小 = $2^{\text{页内地址位数}}$ （例如页大小 4KB = **2^{12} B**，表示低 12 位为页内偏移量）。
- 逻辑地址 = **页号 + 页内地址** ； 物理地址 = **物理块号（页框号）+ 页内地址**。
- 关键步骤：页内地址在转换过程中保持绝对不变；仅将逻辑页号通过页表查出对应的物理块号。

【例题 2.2】地址转换过程

题目：某页式存储管理系统中，页大小为 4KB。某进程的页表为：页号 0 → 块号 3，页号 1 → 块号 7，页号 2 → 块号 5。求逻辑地址为 1D5CH（十六进制）对应的物理地址。

解题思路：

1. 页大小 **4KB = 2^{12} B**，说明低 12 位（即十六进制低 3 位）为页内地址。
2. 对逻辑地址 1D5CH 分拆：高位 **1H** 为页号（即 1），低 3 位 **D5CH** 为页内地址。
3. 查页表：页号 1 对应的物理块号为 **7**（十六进制即 **7H**）。
4. 拼接物理地址：物理块号 **7H** + 页内地址 **D5CH** = **7D5CH**。

答案：物理地址为 7D5CH。

3. 多级索引文件最大存储容量计算

公式：

- 直接索引可寻址容量 = 直接索引节点数 × 物理块大小。
- 一级间接索引容量 = (物理块大小 / 地址项大小) × 物理块大小。
- 二级间接索引容量 = (物理块大小 / 地址项大小)^2 × 物理块大小。

【例题 2.3】索引文件物理块计算

题目：某文件系统索引节点中有 13 个地址项，其中 i_addr[0]~i_addr[9] 为直接地址，i_addr[10] 为一级间接地址，i_addr[11] 为二级间接地址，i_addr[12] 为三级间接地址。若物理块大小为 1KB，地址项长度为 4B，则单文件最大长度可达多少？

解题思路：

1. 每个索引块可容纳的地址项数 **N = 1KB / 4B = 1024 / 4 = 256** 个。
2. 直接地址块：10 个块 = **10 KB**。

三、 软件工程与项目管理计算

1. 网络图关键路径与总时差 (PERT / CPM)

公式：

- 关键路径：网络图中**耗时最长**的路径，决定项目的最短工期。
- 关键活动：关键路径上的活动，总时差等于 0。
- 活动总时差 (Float) = $LS - ES = LF - EF$ （最迟开始时间 - 最早开始时间）。
- 三点估算法（PERT）：期望时间 $t_e = (t_o + 4t_m + t_p) / 6$ （t_o最乐观、t_m最可能、t_p最悲观）。

【例题 3.1】关键路径与 PERT 计算

题目：某项目包含活动 A~G，其依赖关系与历时为：A(3天)、B(A之后，5天)、C(A之后，4天)、D(B之后，6天)、E(C之后，7天)、F(D和E之后，2天)。求关键路径及项目的最短完成时间。

解题思路：

1. 列出所有从起点到终点的路径：
   - 路径 1：A → B → D → F，总耗时 = $3 + 5 + 6 + 2 = 16$ 天。
   - 路径 2：A → C → E → F，总耗时 = $3 + 4 + 7 + 2 = 16$ 天。
2. 比较耗时，两条路径耗时均为 16 天，均属于最长路径。

答案：关键路径有两条 (A-B-D-F 和 A-C-E-F)，项目的最短完成时间为 16 天。

2. McCabe 软件环路复杂度计算

公式：

- 控制流图法：$V(G) = m - n + 2p$ （m 为有向边数，n 为节点数，p 为连通组件数，通常 $p=1$）。
- 区域划分法：$V(G) = 封闭区域数 + 1$。
- 判定节点法：$V(G) = 判定节点数 + 1$ （仅适用于单条件判定分支）。

【例题 3.2】McCabe 复杂度计算

题目：某程序控制流图包含 9 个节点和 11 条边，且整个流图为一个连通图，计算该程序的 McCabe 环路复杂度。

解题思路：

1. 已知边数 $m = 11$，节点数 $n = 9$，连通分支数 $p = 1$。
2. 带入 McCabe 公式：$V(G) = 11 - 9 + 2 \times 1 = 2 + 2 = 4$。

答案：环路复杂度为 4。

3. 沟通渠道数量计算

公式：

- 无主导沟通渠道数：$C = n \times (n - 1) / 2$ （n 为团队成员人数）。
- 若新增 m 名成员，增加的渠道数 = $C_{新} - C_{旧}$。

【例题 3.3】团队沟通路径计算

题目：某项目团队原有 6 人，随着业务扩大，新增了 3 名开发人员。求团队沟通渠道增加了多少条？

解题思路：

1. 原沟通渠道数：$C_1 = 6 \times (6 - 1) / 2 = 15$ 条。
2. 增加 3 人后，总人数 $n = 9$ 人。
3. 新沟通渠道数：$C_2 = 9 \times (9 - 1) / 2 = 36$ 条。
4. 增加的渠道数：$36 - 15 = 21$ 条。

答案：沟通渠道增加了 21 条。

四、 网络技术与数据结构算法计算

1. IP 子网划分与可用地址计算

公式：

- 子网掩码中 1 的个数 = 网络位与子网位长度 n。
- 主机位长度 = $32 - n$。
- 地址总数 = 2^{32-n} ； 可用主机地址数 = $2^{32-n} - 2$ （减去网络地址和广播地址）。

【例题 4.1】CIDR 子网划分

题目：IP 地址为 192.168.1.130/26，求其所在子网的网络地址、广播地址以及可分配的最大有效主机地址。

解题思路：

1. 前缀长度为 26，说明主机位长度 = $32 - 26 = 6$ 位。
2. 块大小 (Block Size) = $2^6 = 64$。
3. 第四字节 130 划分块范围：0~63，64~127，128~191，192~255。130 属于 128~191 块。
4. 网络地址：192.168.1.128；广播地址：192.168.1.191。
5. 有效主机范围：192.168.1.129 ~ 192.168.1.190，最大有效地址为 192.168.1.190。

答案：网络地址为 192.168.1.128，广播地址为 192.168.1.191，最大有效主机地址为 192.168.1.190。

2. 哈夫曼树带权路径长度 (WPL) 计算

公式：

- 树的带权路径长度 $WPL = \sum (w_i \times l_i)$ （w_i 为叶节点权值，l_i 为叶节点到根节点的路径长度/深度）。
- 算法步骤：每次从节点集中选出权值最小的两棵树合并，新节点权值为两者之和，反复直至剩一棵树。

【例题 4.2】哈夫曼树 WPL 计算

题目：已知叶子节点权值分别为 5, 2, 9, 11, 4，构造哈夫曼树并计算其带权路径长度 (WPL)。

解题思路：

1. 从小到大合并：
   - 取 2 和 4 合并得到 6（子节点：2, 4）。
   - 当前集合：5, 6, 9, 11。取 5 和 6 合并得到 11（子节点：5, 6）。
   - 当前集合：9, 11, 11。取 9 和 11 合并得到 20（子节点：9, 11）。
   - 最后合并 11 和 20 得到 31（根节点）。
2. 计算各叶子节点路径长度：
   - 权值 9：路径长度 = 2；权值 11：路径长度 = 2。
   - 权值 5：路径长度 = 3；权值 2：路径长度 = 4；权值 4：路径长度 = 4。
3. 计算 $WPL = 9\times2 + 11\times2 + 5\times3 + 2\times4 + 4\times4 = 18 + 22 + 15 + 8 + 16 = 79$。

答案：WPL 为 79。

3. 补充：数据传输速率与信道带宽计算 (奈奎斯特/香农)

公式：

- 奈奎斯特定理（无噪声）：$R_{max} = 2B \times \log_2 V$ （B 为带宽，V 为信号状态电平数）。
- 香农定理（有噪声）：$C = B \times \log_2(1 + S/N)$ （S/N 为信噪比；若给出分贝 $dB = 10 \times \log_{10}(S/N)$）。

【例题 4.3】香农定理极限速率

题目：某信道带宽为 4kHz，信噪比为 30dB，求该信道的极限传输速率。

解题思路：

1. 根据分贝公式转换信噪比：$30 = 10 \times \log_{10}(S/N) \Rightarrow \log_{10}(S/N) = 3 \Rightarrow S/N = 1000$。